

# COOKIEDONG SALES & PROFITABILITY ANALYSIS

END-TO-END DATA ANALYTICS, RFM CUSTOMER  
SEGMENTATION & INTERACTIVE POWER BI DASHBOARD



Presented By: Achmad Dylan Alfaris



# 01

2026

Project.

Cookie dong

# PROJECT OVERVIEW & OBJECTIVES

MENGUBAH CATATAN PENJUALAN MANUAL MENJADI  
STRATEGI PERTUMBUHAN BISNIS

Konteks Bisnis: CookieDong adalah bisnis kue rumahan yang telah beroperasi selama 1 Tahun semenjak 2025 dengan saluran penjualan utama melalui WhatsApp dan Instagram. Namun baru memiliki sistem pencatatan terstruktur selama 3 bulan terakhir Mei – Juli 2026.

Tujuan Utama Analisis:

- Menganalisis tren penjualan dan profitabilitas secara menyeluruh (end-to-end).
- Mengidentifikasi produk mana yang paling memberikan keuntungan finansial, bukan sekadar omzet.
- Mengelompokkan perilaku belanja pelanggan (Customer Segmentation).
- Menyediakan Interactive Business Intelligence Dashboard bagi pemilik bisnis.

# PROBLEM STATEMENT & ANALYTICAL GOALS

## TANTANGAN PENCATATAN MANUAL VS SOLUSI ANALITIK BERBASIS DATA

### Tantangan Bisnis (The Challenge)

- Transaksi dicatat secara manual sehingga performa bisnis sulit dipantau secara real-time.
- Belum ada pemisahan antara omzet kotor (Revenue) dengan margin keuntungan bersih (Net Profit).
- Sulit menentukan produk mana yang layak dipromosikan atau dievaluasi ulang harganya.

### Tujuan Analitis (Analytical Goals)

- Data Cleaning & Standardization: Membersihkan 183 baris data mentah transaksi.
- Financial Engineering: Menghitung total HPP (COGS), Laba Bersih, dan Margin Profit per transaksi.
- RFM Segmentation: Mengelompokkan 29 pelanggan berdasarkan perilaku belanja.
- Power BI Dashboard: Membangun dashboard 2 halaman yang actionable.



# TOOLS, TECH STACK & DATASET SCOPE

## INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI DAN CAKUPAN DATA TRANSAKSI

### 1. Python Data Stack (Google Colab)

- Pandas & NumPy: Pembersihan data, konversi tipe data Rupiah/Tanggal, perhitungan HPP & Laba, serta agregasi data.
- Matplotlib & Seaborn: Visualisasi Exploratory Data Analysis (EDA).

### 2. Business Intelligence (Power BI)

- Data Modeling & DAX: Pembuatan ukuran finansial dinamis.
- 2-Page Interactive Dashboard: Visualisasi Overview dan Product Performance.

### 3. Dataset Scope (Mei – Juli 2026)

- Data Akhir Bersih: 181 baris transaksi tervalidasi.
- Cakupan Bisnis: 27 menu unik, 4 kategori produk, dan 29 pelanggan terdaftar.

03

# 04

Project.

Cookiedong

01

## Data Cleaning & Preprocessing:

- Menghapus duplikat data, menyatukan 30 variasi nama produk menjadi 27 menu standar, serta mengonversi string format Rp menjadi tipe data numerik.

02

## Financial Calculations:

Menghitung Total HPP =  $HPP \times Qty$   
Laba = Subtotal – Total HPP  
Margin(%) =  $Laba / Subtotal \times 100$ .

03

## EDA & RFM Customer Segmentation:

- Menganalisis pola tren mingguan, performa kategori produk, dan mengelompokkan pelanggan menggunakan kerangka Recency, Frequency, Monetary.

04

## Power BI Dashboard Deployment:

- Merancang dashboard interaktif 2 halaman (Overview & Sales/Product Performance) lengkap dengan filter periode.

# END-TO-END DATA PIPELINE

TAHAPAN PENGOLAHAN DATA DARI HULU  
KE HILIR



# EXECUTIVE FINANCIAL SUMMARY

## RINGKASAN KESEHATAN FINANSIAL BISNIS COOKIEDONG (PERIODE MEI – JULI 2026)

- Highlight Metric: 45.21% Overall Profit Margin (Bisnis tergolong sangat sehat).
- Total Omzet (Revenue): Rp 7.516.000
- Total Laba Bersih (Net Profit): Rp 3.398.243
- Total Transaksi (Orders): 181 Transaksi
- Total Produk Terjual: 642 Pcs
- Average Order Value (AOV): Rp 41.525 per transaksi

Catatan Eksekutif: Seluruh produk dijual di atas harga modal (HPP) dan tidak ada produk yang mengalami kerugian kotor.

Cookiedong

Project.

05

# REVENUE VS PROFITABILITY PARADOX

## MENGAPA PRODUK TERLARIS BELUM TENTU PALING MENGUNTUNGKAN?

### Outlier Volume & Revenue: Scoopable Kunafa Pistachio

- Menyumbang omzet tertinggi sebesar Rp 1.740.000, namun memiliki margin profit terendah di seluruh menu (21,65%) akibat biaya bahan baku (HPP) yang tinggi.

### The Hidden Champion: Scoopable Double Choco

- Omzet jauh lebih kecil (Rp 495.000), tetapi memiliki margin profit tertinggi (77,99%).
- Di tabel Top 10 Menu by Profit, Double Choco naik ke posisi 1 melampaui Kunafa Pistachio.

Key Insight: Fokus pada omzet semata dapat menyesatkan strategi penetapan harga dan promosi.

Cookiedong

Project.

006

# PROFIT MARGIN BY PRODUCT CATEGORY

## PERBANDINGAN KESEHATAN MARGIN KEUNTUNGAN ANTAR KATEGORI MENU

1. Cookies (Margin 57,73%): Kategori paling sehat secara keseluruhan. Menggabungkan volume penjualan yang tinggi dengan margin profit yang stabil.
2. Fudgy Brownies (Margin 41,27%): Performa margin menengah yang baik sebagai opsi produk pendamping.
3. Banana Bread (Margin 38,48%): Kontribusi volume kecil namun margin tetap berada di level aman.
4. Scoopable (Margin 33,85%): Kategori dengan margin rata-rata terendah, meskipun menyumbang beberapa produk terlaris.

Takeaway: Perlu evaluasi struktur biaya produksi pada kategori Scoopable.

07



08

# SALES CHANNEL PERFORMANCE

DOMINASI SALURAN PENJUALAN  
WHATSAPP VS INSTAGRAM

WhatsApp (76,78% Total Omzet):

- Menyumbang Rp 5.771.000 dari total omzet.
- Menjadi saluran utama transaksi (conversion channel) karena sifat bisnis rumahan yang mengandalkan komunikasi langsung dan repeat order.

Instagram (23,22% Total Omzet):

- Menyumbang Rp 1.745.000 dari total omzet.
- Berfungsi efektif sebagai saluran awareness dan akuisisi pelanggan baru.

Strategi: Pertahankan efisiensi layanan di WhatsApp sambil meningkatkan konversi dari Instagram.



# CUSTOMER RFM SEGMENTATION

SEGMENTASI PERILAKU 29 PELANGGAN  
MENGUNAKAN METODE RULE-BASED RFM

## Distribusi Segmen Pelanggan

- Champions: Pelanggan paling sering beli dengan nilai transaksi terbesar (Key Drivers).
- Loyal Customers: Pelanggan dengan frekuensi belanja konsisten.
- New/Recent Customers: Pembeli baru yang perlu didorong untuk repeat order.
- At Risk / Lapsed: Pelanggan yang sudah lama tidak melakukan pemesanan.

## Catatan Metodologi

- Menggunakan Rule-Based Thresholds karena jumlah sampel pelanggan (29 orang) cukup kecil. Clustering statistik pada data kecil berisiko menghasilkan segmen yang tidak stabil.





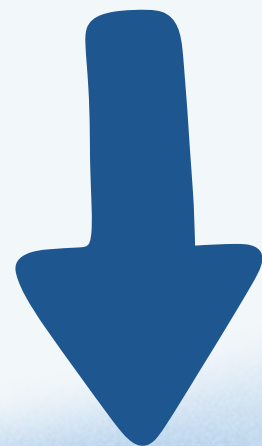
# ACTIONABLE RECOMMENDATIONS

REKOMENDASI STRATEGIS DAN INTEGRASI  
SISTEM BISNIS

- Ajustment Harga / HPP Kunafa Pistachio: Evaluasi ulang porsi/bahan baku Kunafa Pistachio untuk menaikkan margin dari 21,65% tanpa menurunkan volume penjualan.
- Strategi Cross-Selling Produk Margin Tinggi: Tawarkan Scoopable Double Choco (margin 77,99%) sebagai add-on saat pelanggan membeli produk populer.
- Promosi Fokus Kategori Cookies: Jadikan kategori Cookies sebagai pilar utama paket bundling atau promosi karena kesehatan marginnya (57,73%).
- Integrasi ke Web Order Management: Menghubungkan logika analitik ini ke sistem pencatatan pemesanan berbasis web CookieDong (cookiedong.my.id) untuk pemantauan otomatis di masa mendatang.

# POWER BI INTERACTIVE DASHBOARD SHOWCASE

VISUALISASI  
ANALYTICS 2 HALAMAN



01

Executive Overview:

- Berisi KPI Utama (Omzet, Laba, Margin %, AOV, Total Produk Terjual), Tren Mingguan, Kontribusi Channel, dan Performa Kategori.

02

Sales & Product Performance:

- Menampilkan Scatter Chart Omzet vs Margin untuk memetakan posisi 27 menu dalam kuadran profitabilitas, serta perbandingan Top 10 Menu by Revenue vs Laba.





# DASHBOARD COOKIEDONG

PERIODE WAKTU

BULAN

All

MEI - JULI 2026

Rp7,516,000  
TOTAL OMZET

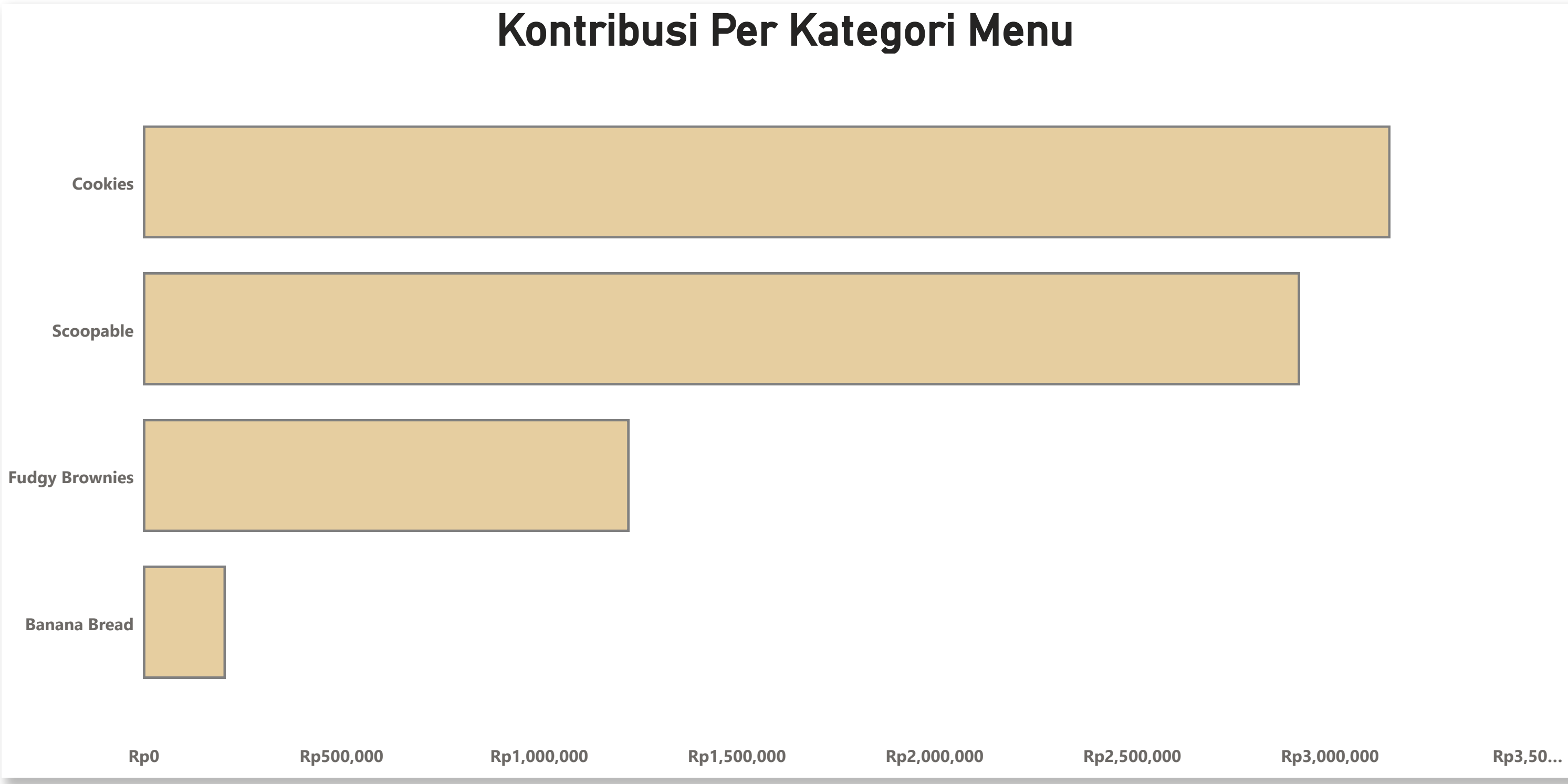
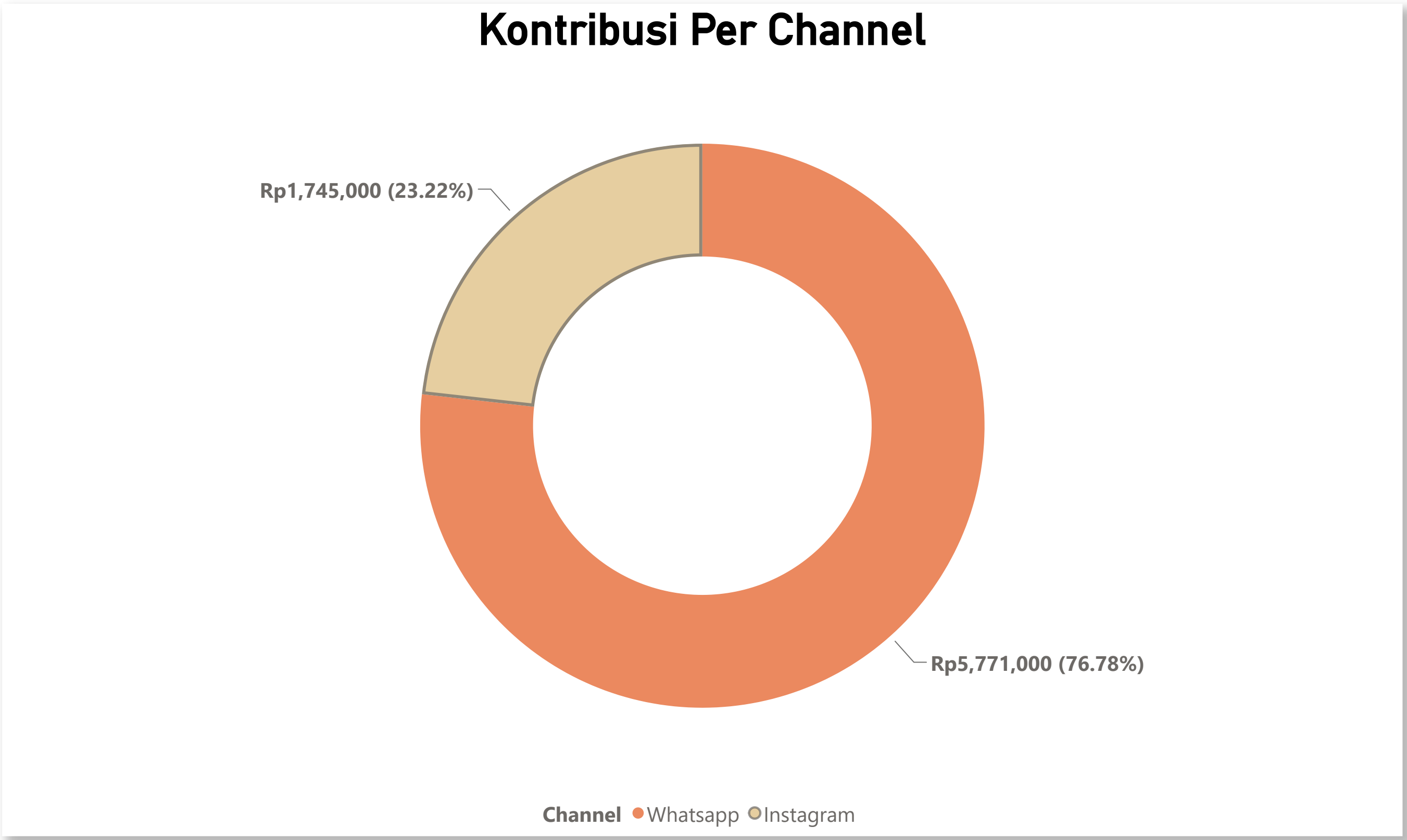
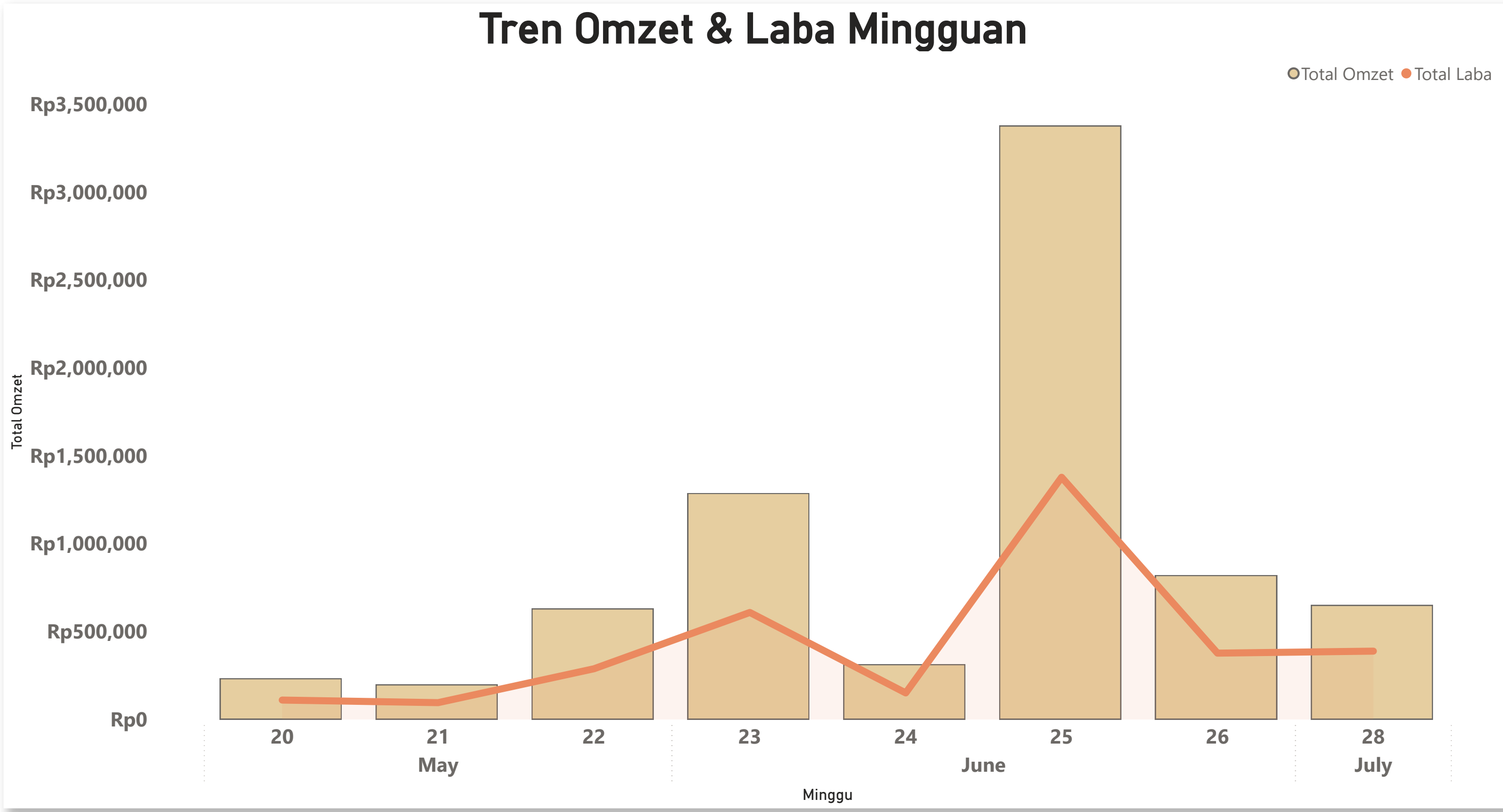
Rp3,398,210  
TOTAL LABA

45.21%  
PROFIT MARGIN

181  
TOTAL ORDER

Rp41,525  
AOV\_Orders

642  
TOTAL PRODUK TERJUAL



| TOP 5 PROFIT MARGIN BY MENU |               |
|-----------------------------|---------------|
| Menu                        | Profit_Margin |
| Scoopable Double Choco      | 77.99%        |
| Cookies Red Velvet Cheese   | 60.30%        |
| Cookies Klasik Coklat       | 60.15%        |
| Cookies Double Choco        | 58.72%        |
| Cookies Red Velvet Choco    | 58.26%        |

| TOP 5 MENU                      |            |
|---------------------------------|------------|
| Menu                            | Sum of Qty |
| Cookies Klasik Coklat           | 94         |
| Scoopable Kunafa Pistachio      | 87         |
| Cookies Red Velvet Choco Cheese | 69         |
| Cookies Lotus Biscoff           | 60         |
| Cookies Double Choco            | 56         |





# SALES & PRODUCT PERFORMANCE

PERIODE WAKTU

BULAN

All

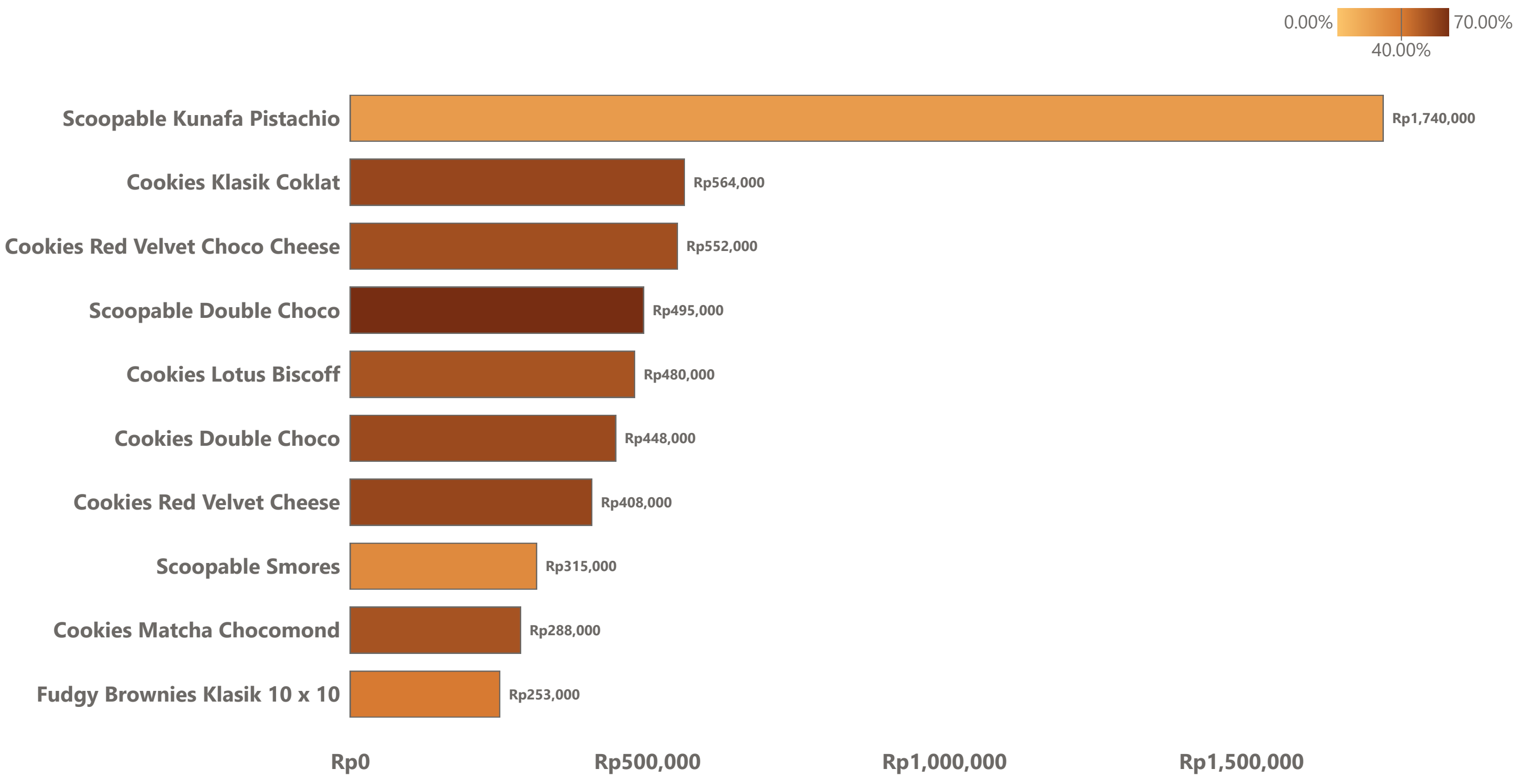
MEI - JULI 2026

27  
TOTAL MENU AKTIF

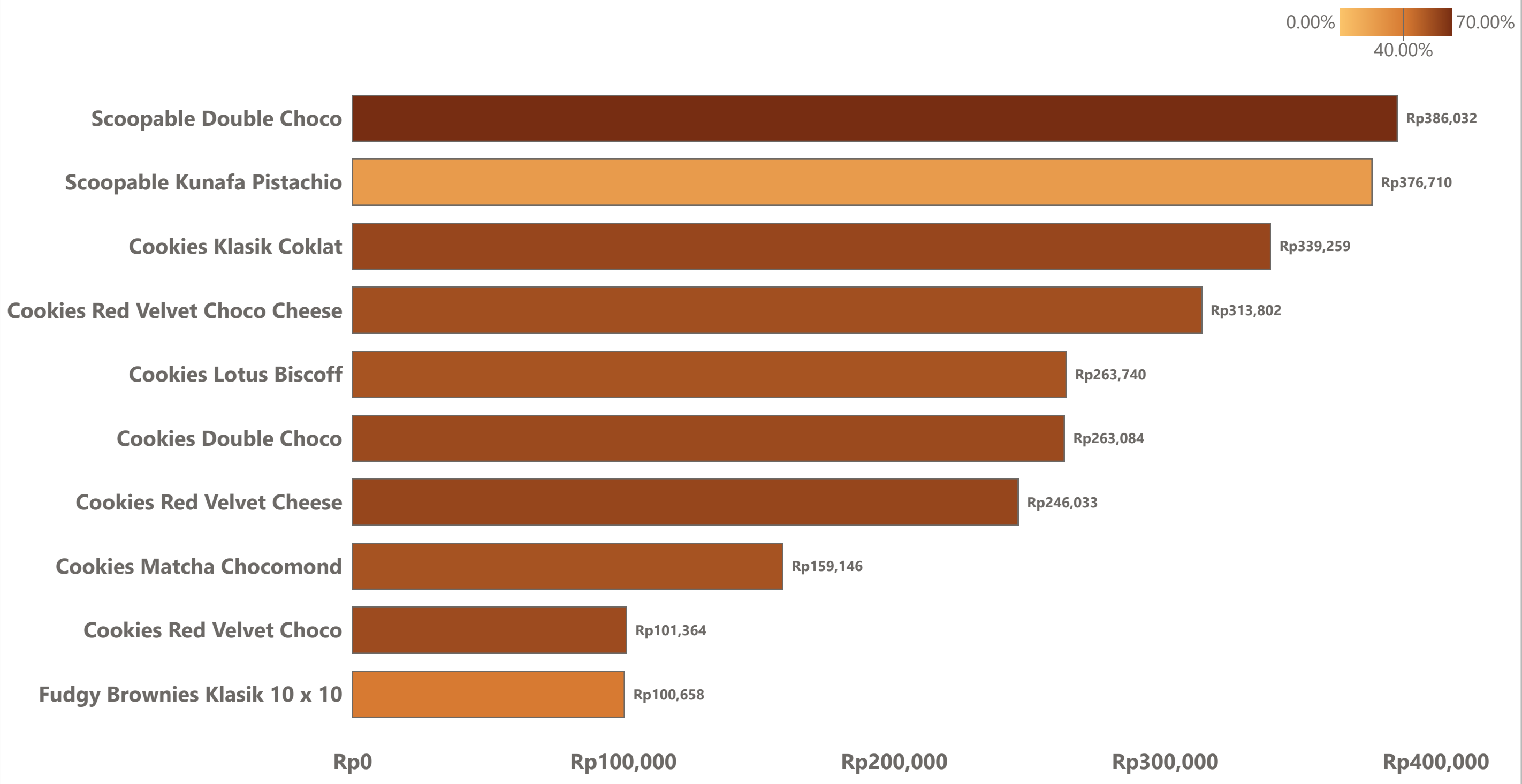
Scoopable Double Choco (77.99%)  
Menu Margin Tertinggi

Scoopable Kunafa Pistachio (21.65%)  
Menu Margin Terendah

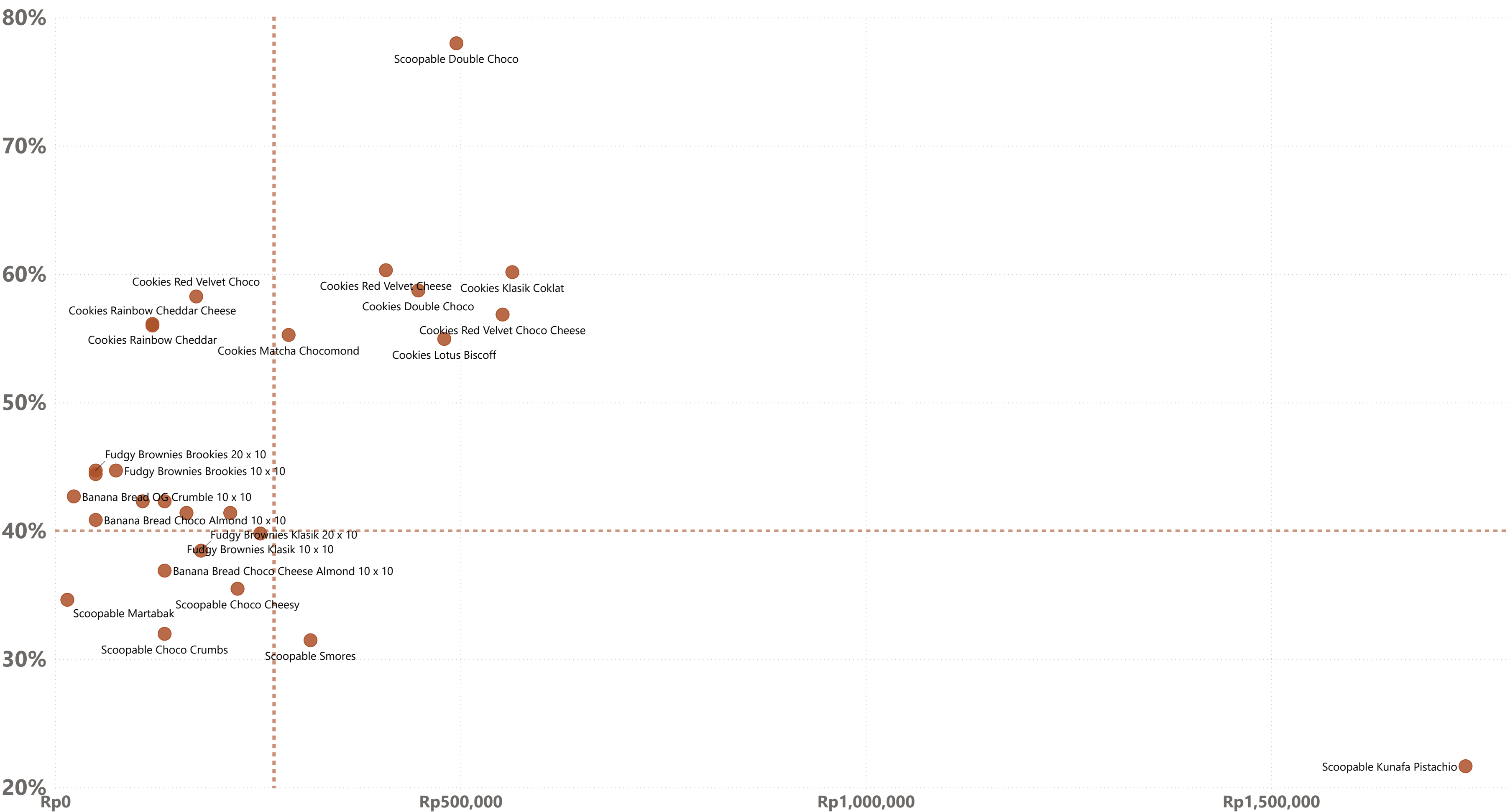
Top 10 Menu By Omzet



Top 10 Menu By Laba



Scattert Chart Omzet vs Margin



PROFIT MARGIN BY KATEGORI MENU

| Kategori Menu  | Profit_Margin |
|----------------|---------------|
| Cookies        | 57.73%        |
| Fudgy Brownies | 41.27%        |
| Banana Bread   | 38.48%        |
| Scoopable      | 33.85%        |